プログラミングワークショップ 2

青森大学ソフトウェア情報学部

橋本恭能

haship@aomori-u.ac.jp

講義資料について

- この講義で使う資料やプリントは以下のWebページから閲覧できます
- ブラウザを開き、以下のアドレスを入力してください

URL http://haship.github.io

- Webページ上部の【講義資料】をクリック
- 表から【プログラミングワークショップ２】をクリック
- 目次ページをブックマークする

目次

- テーマ：ボールと反射板
- 例題：ボールと反射板が衝突したら
- 課題：メソッドの追加

ボールと反射板

- 課題03と課題04のプログラムから、ボールと反射板を動かすプログラムを作成
  - Ballクラスを追加
  - Barクラスを追加
  - ボールの半径を10に変更

プログラム

```
// メインタブ

Ball ball;     // Ballクラス型のオブジェクト変数ballの宣言
Bar bar;       // Barクラス型のオブジェクト変数barの宣言

void setup() {
  size(400, 400);
  ellipseMode(RADIUS);
  ball = new Ball(110, 60, 0.5, 0.3); // ballの生成
  bar = new Bar(width/2, height*0.8); // barの生成
}
void draw() {
  background(0);

  ball.move();        // ボールが移動する
  bar.move();         // 反射板が移動する
```

反射板のy座標
初期値を変更

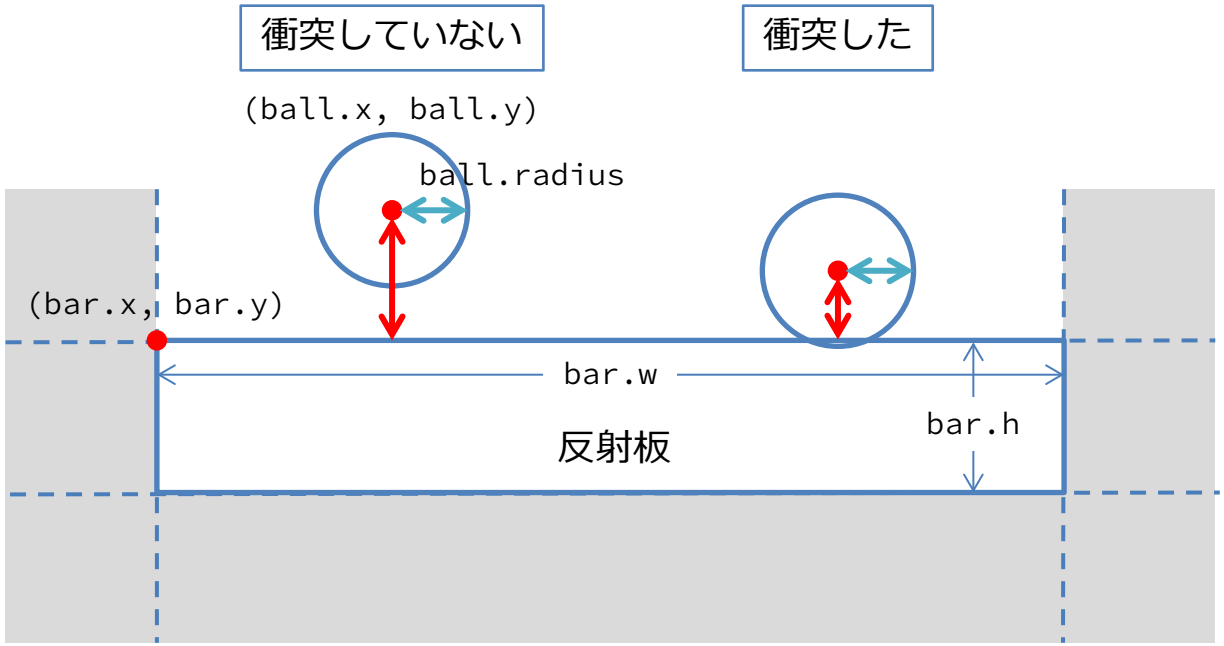
プログラム

```
  //ボールが右壁か左壁に衝突したら、ボールをx方向に反転する
  if (ball.isHitRightWall() || ball.isHitLeftWall()) {
    ball.flipXdir();
  }

  //ボールが下壁か上壁に衝突したら、ボールをy方向に反転する
  if (ball.isHitBottomWall() || ball.isHitTopWall()) {
    ball.flipYdir();
  }

  ball.display();    // ボールを描く
  bar.display();     // 反射板を描く
}
```

kadai03とkadai04を参考に
BallクラスとBarクラスの
タブを追加する

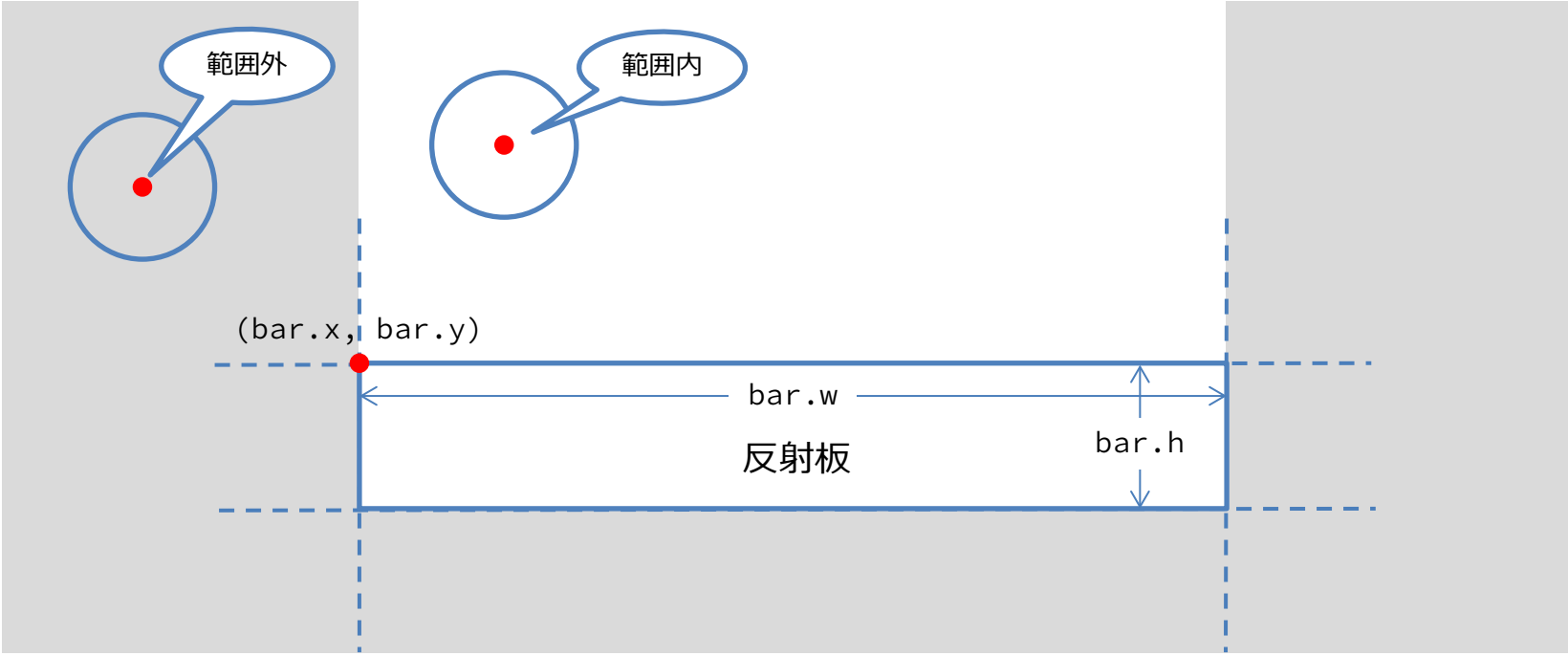
ボールが反射板に衝突したら

- 反射板の上側にボールが衝突したら
  - ボールのx座標が反射板のx以上かつ反射板のx+w以下
  - ボールと反射板の上側までの距離が半径以下



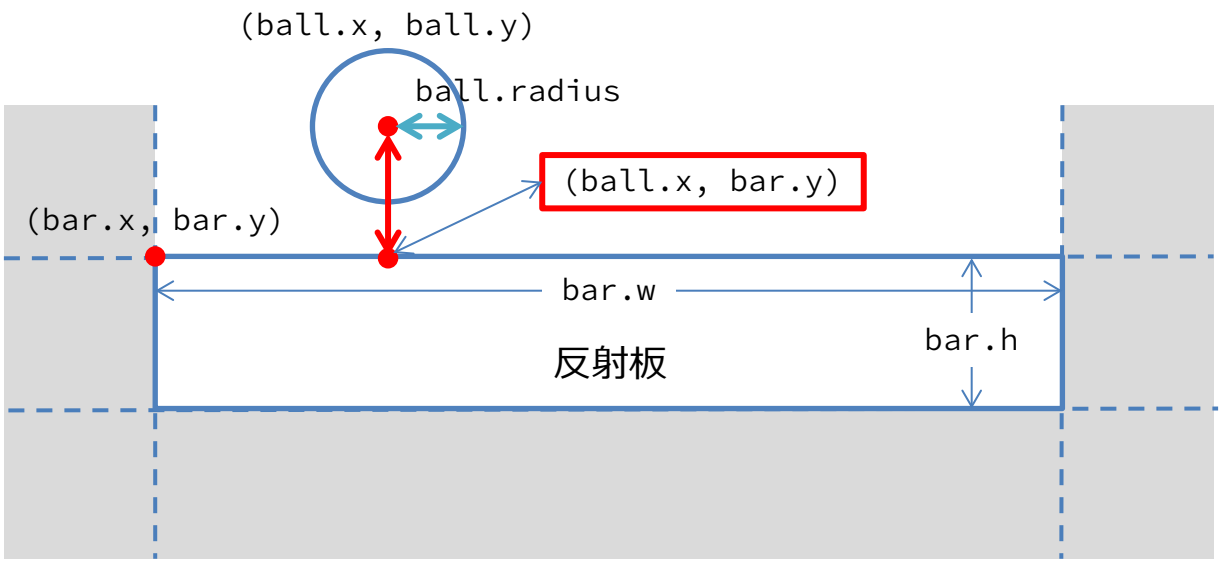
ボールが反射板の上にいる

- ボールのx座標は反射板のbar.x ～ bar.x+bar.wの範囲にいなくては反射しない
- ボールのx座標が反射板のx以上かつ反射板のx+w以下
  `ball.x < bar.x && ball.x > bar.x+bar.w`

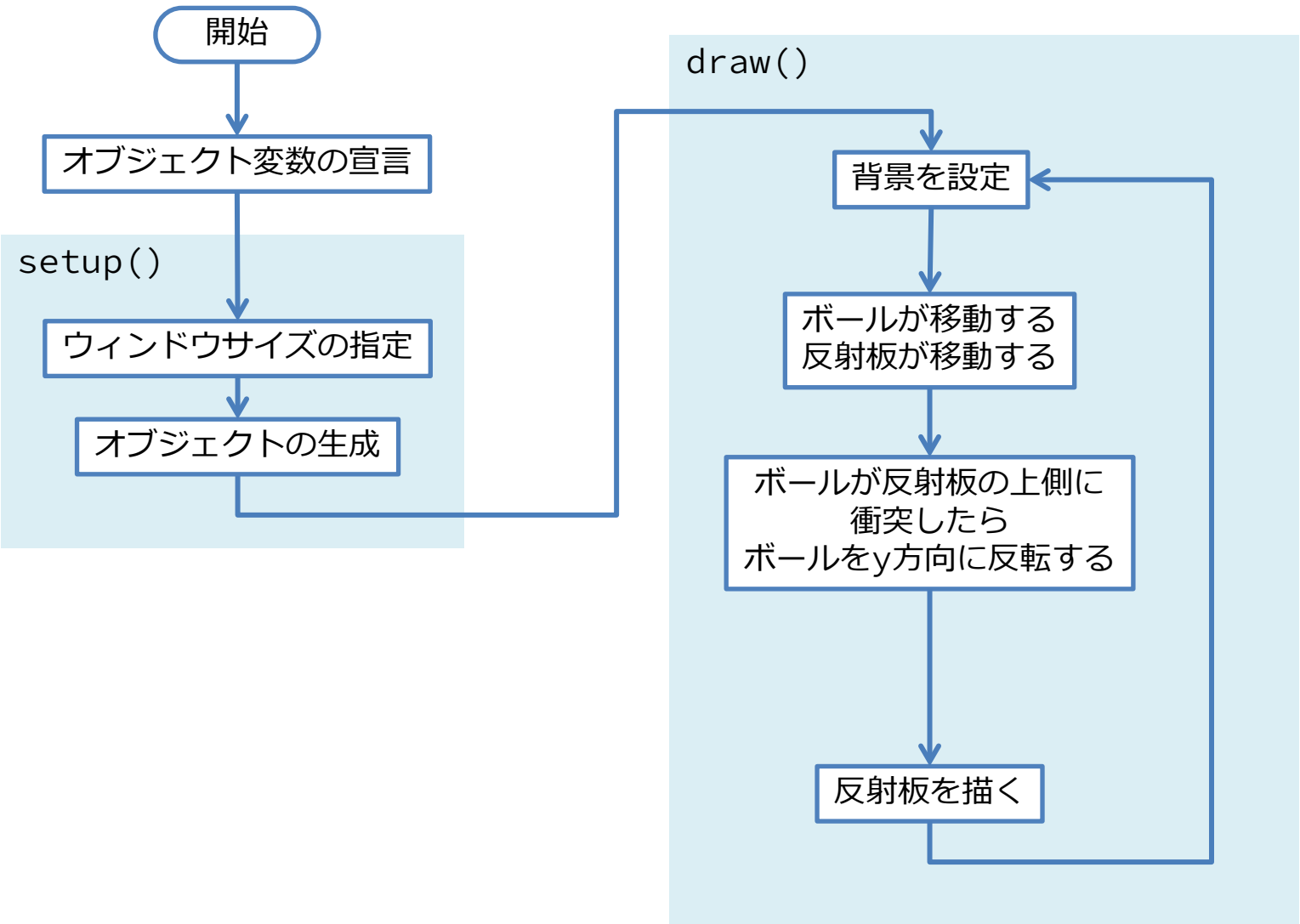


ボールと反射板の距離

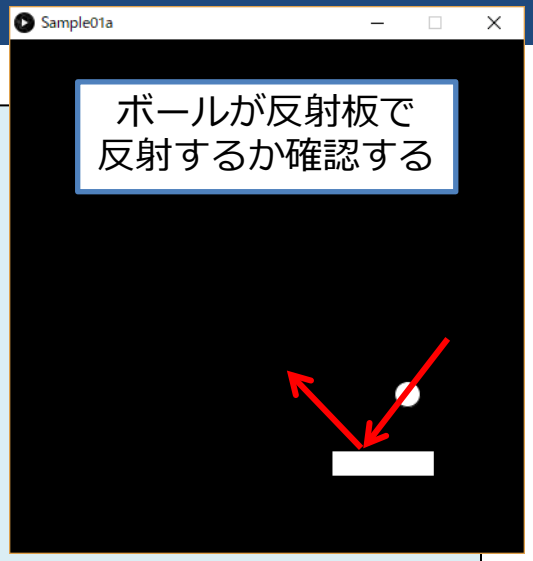
- 距離の計算 `dist(x1, y1, x2, y2)`
  (x1, y1)と(x2, y2)の距離
- ボールと反射板上側の距離がボールの半径より小さい
  `dist(ball.x, ball.y, ball.x, bar.y) < ball.radius`



フローチャート2　大まかな処理



プログラム




```
// メインタブ(一部省略)
void draw() {
  background(0);

  ball.move();     // ボールが移動する
  bar.move();      // 反射板が移動する

  //ボールが右壁か左壁に衝突したら、ボールをx方向に反転する
  if (ball.isHitRightWall() || ball.isHitLeftWall()) {
    ball.flipXdir();
  }
  //ボールが下壁か上壁に衝突したら、ボールをy方向に反転する
  if (ball.isHitBottomWall() || ball.isHitTopWall()) {
    ball.flipYdir();
  }
  //ボールが反射板の上側に衝突したら、ボールをy方向に反転する
  if ( ball.x > bar.x && ball.x < bar.x + bar.w &&
       dist(ball.x, ball.y, ball.x, bar.y) < ball.radius) {
      ball.flipYdir();
  }

  ball.display(); // ボールを描く
  bar.display();  // 反射板を描く
}
```

メソッド追加

- ボールが反射板の上側に衝突したかどうか
  - Ballクラスまたは Barクラスのメソッドとして追加
    - 今回はBarクラスのメソッドとして定義
  - `boolean isHitTopSide(Ball b)`
    - ボールのフィールド（座標や半径）を使うので、メソッドのパラメータにボール型オブジェクトを使う

```
if ( b.x > x && b.x < x+w && dist(b.x, b.y, b.x, y) < b.radius) {
    return true;
  } else {
    return false;
}
```

プログラム修正

```
// メインタブ(一部省略)
void draw() {
  background(0);

  ball.move();     // ボールが移動する
  bar.move();      // 反射板が移動する

  //ボールが右壁か左壁に衝突したら、ボールをx方向に反転する
  if (ball.isHitRightWall() || ball.isHitLeftWall()) {
    ball.flipXdir();
  }
  //ボールが下壁か上壁に衝突したら、ボールをy方向に反転する
  if (ball.isHitBottomWall() || ball.isHitTopWall()) {
    ball.flipYdir();
  }
  //ボールが反射板の上側に衝突したら、ボールをy方向に反転する
  if ( bar.isHitTopSide(ball) ) {
      ball.flipYdir();
  }

  ball.display(); // ボールを描く
  bar.display();  // 反射板を描く
}
```

プログラム修正　Barクラス

```
//Barクラス
class Bar {
  float x;
  float y;
  float w = 80;
  float h = 20;
  float speed = 1.0;

  Bar(float tempX, float tempY) {
    x = tempX;
    y = tempY;
  }

  void move() {
    if (keyPressed && key == CODED) {
      if (keyCode == LEFT) {
        x -= speed;
      } else if (keyCode == RIGHT) {
        x += speed;
      }
    }
    x = constrain(x, 0, width - w);
  }
```

```
  void display() {
    rect(x, y, w, h);
  }

  //反射板上側に衝突したかどうか
  boolean isHitTopSide(Ball b){
    if(b.x > x && b.x < x+w &&
    dist(b.x, b.y, b.x, y) < b.radius){
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }

}
```

課題05　メソッドを追加

- 課題　kadai05
- Barクラスに以下のメソッドを追加
  - 反射板の下側に衝突したかどうか
    `boolean isHitBottomSide(Ball b)`
  - 反射板の左側に衝突したかどうか
    `boolean isHitLeftSide(Ball b)`
  - 反射板の右側に衝突したかどうか
    `boolean isHitRightSide(Ball b)`
- プログラム変更
  - ボールが反射板の上側か下側に衝突したら、ボールのy方向を反転する
  - ボールが反射板の左側か右側に衝突したら、ボールのx方向を反転する

kadai05

```
//メインタブ
Bar bar;
Ball ball;

void setup() {
  size(400, 400);
  ellipseMode(RADIUS);
  bar = new Bar(width/2, 0.8*height);
  ball = new Ball(110, 60, 0.5, 0.3);
}
void draw() {
  background(0);

  bar.move();
  ball.move();

  if (ball.isHitRightWall() || ball.isHitLeftWall()) {
    ball.flipXdir();
  }
  if (ball.isHitBottomWall() || ball.isHitTopWall()) {
    ball.flipYdir();
  }
```

kadai05

```
//メインタブ（つづき）

  //ボールが反射板の上側か下側に衝突したら、ボールのy方向を反転する
  if ( bar.isHitTopSide(ball) ||                                  ){
    ball.flipYdir();
  }

  //ボールが反射板の左側か右側に衝突したら、ボールのx方向を反転する
  if (                                                            ){
    ball.flipXdir();
  }

  bar.display();
  ball.display();
}
```

kadai05 Barクラス

```
//Barクラス
class Bar {
  float x;
  float y;
  float w = 80;
  float h = 20;
  float speed = 1.0;

  Bar(float tempX, float tempY) {
    x = tempX;
    y = tempY;
  }

  void move() {
    if (keyPressed && key == CODED) {
      if (keyCode == LEFT) {
        x -= speed;
      } else if (keyCode == RIGHT) {
        x += speed;
      }
    }
    x = constrain(x, 0, width - w);
  }
```

```
  void display() {
    rect(x, y, w, h);
  }
  //反射板上側に衝突したかどうか
  boolean isHitTopSide(Ball b){
    if(b.x > x && b.x < x+w &&
    dist(b.x, b.y, b.x, y) < b.radius){
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }

  //反射板下側に衝突したかどうか
  boolean isHitBottomSide(Ball b){

  }
```

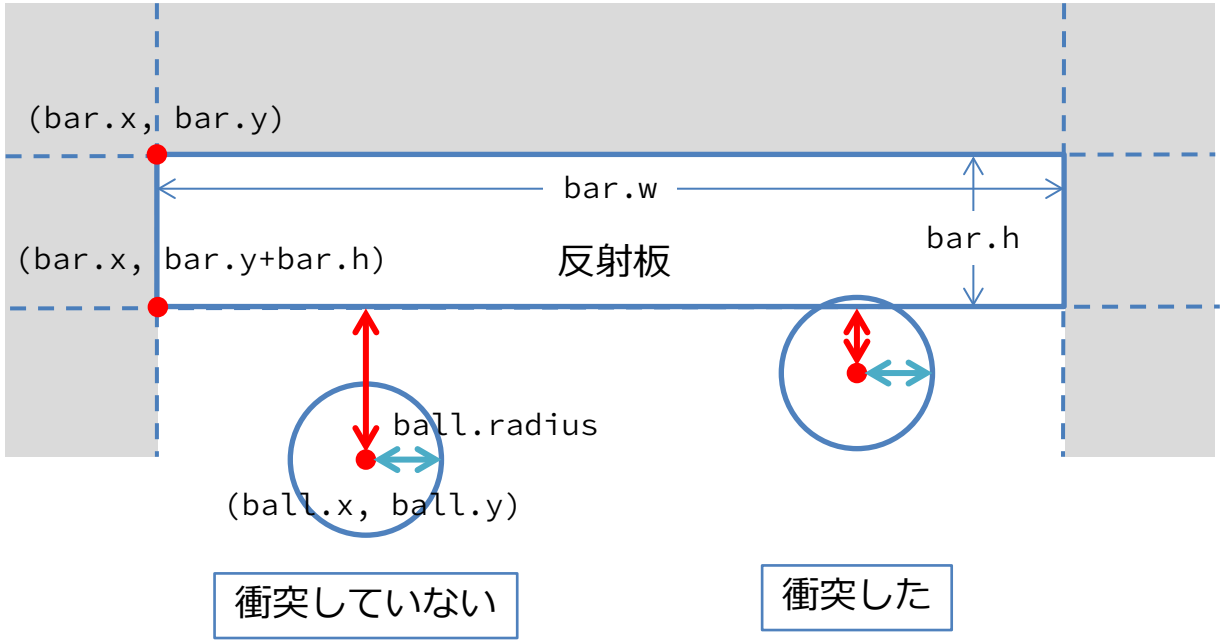
kadai05

```
    //反射板左側に衝突したかどうか
    boolean isHitLeftSide(Ball b){

    }


    //反射板右側に衝突したかどうか
    boolean isHitRightSide(Ball b){

    }

}
```

```
// Ballクラス（変更なし、ここでは省略）
```

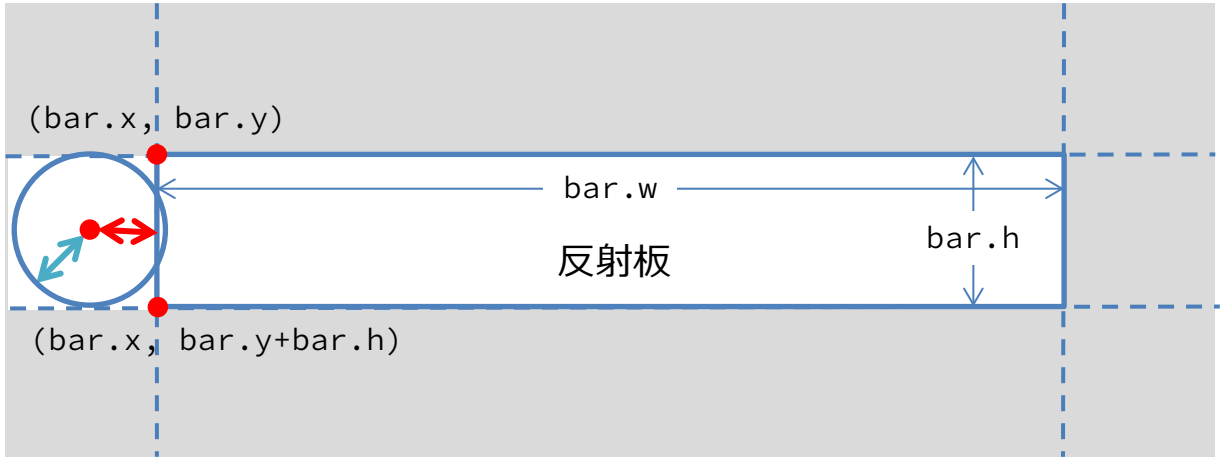
補足：ボールが反射板に衝突したら

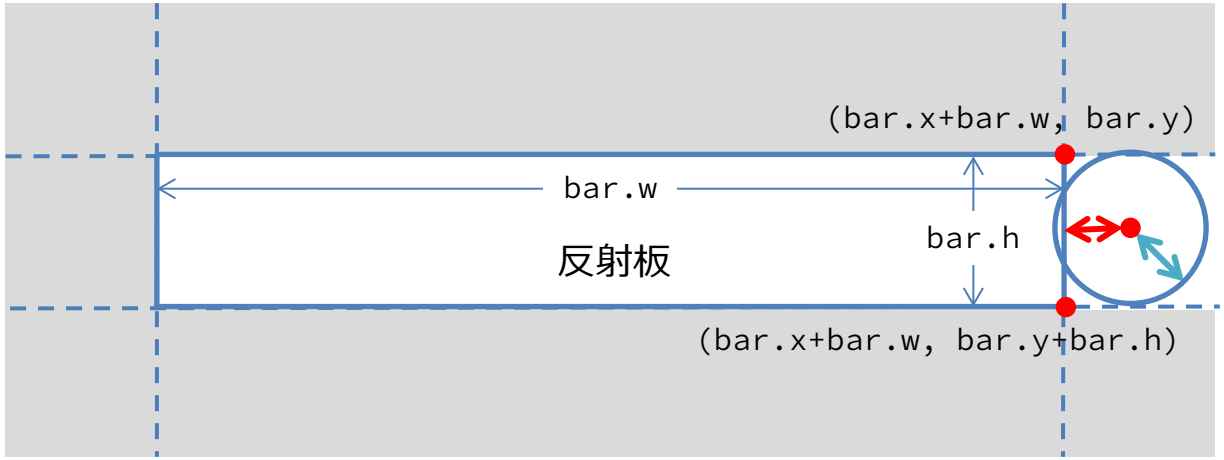
- 反射板下側にボールが衝突したら
  - ボールのx座標が反射板のx以上かつ反射板のx+w以下
  - ボールと反射板下側までの距離が半径以下



補足：ボールが反射板に衝突したら

- 反射板左側にボールが衝突したら
  - ボールのy座標が反射板のy以上かつ反射板のy+h以下
  - ボールと反射板の左側までの距離が半径以下



補足：ボールが反射板に衝突したら

- 反射板右側にボールが衝突したら
  - ボールのy座標が反射板のy以上かつ反射板のy+h以下
  - ボールと反射板の右側までの距離が半径以下